



FIAP

Segurança em Nuvem e Cloud

Security Frameworks

Artificial Intelligence Security Frameworks

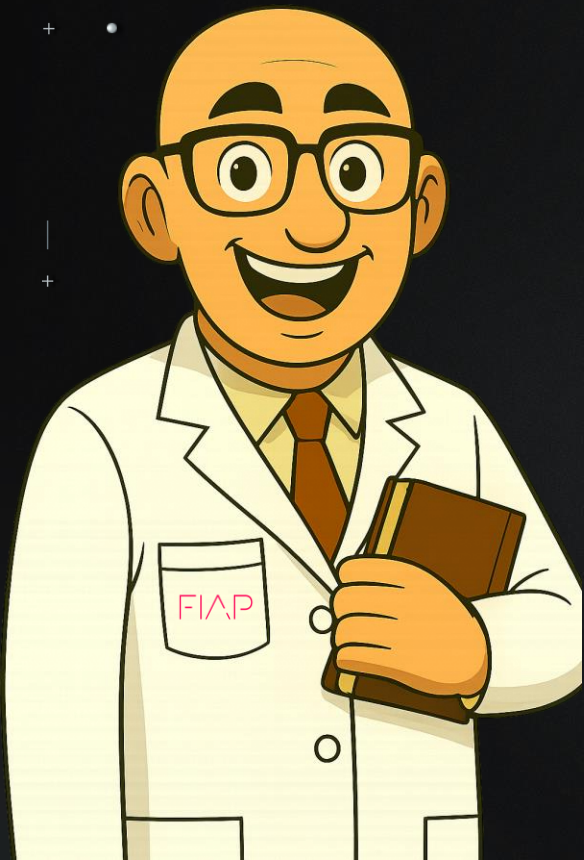
Prof. MSc. Oerton Fernandes

Atividade Prática

Segurança em Nuvem

Artificial Intelligence Security Frameworks

Atividade Prática



Você foi contratado como especialista em segurança da informação e inteligência artificial para apoiar uma empresa que está expandindo seus serviços para a nuvem e incorporando modelos de IA em seus produtos. A empresa utiliza um ambiente híbrido (nuvem pública + privada) e opera modelos de IA para análise de dados, automação e tomada de decisão.

Sua missão é aplicar boas práticas de segurança em nuvem e frameworks de segurança em IA para garantir proteção, conformidade e resiliência.

Artificial Intelligence Security Frameworks

Atividade Prática

1. Classifique os serviços da empresa entre IaaS, PaaS e SaaS, considerando também onde entram os serviços de IA (GPU/TPU, MLOps, APIs de IA generativa, visão computacional e NLP).
2. Identifique quais partes da infraestrutura pertencem à nuvem pública, privada e híbrida, justificando a escolha com base em segurança, desempenho e requisitos regulatórios.
3. Liste as principais ameaças que podem afetar os ambientes de IA e nuvem, incluindo riscos específicos como data poisoning, model extraction, model inversion, prompt injection e falhas de API.
4. Associe cada ameaça a um tipo de serviço (IaaS/PaaS/SaaS) ou modelo de implantação (público/privado/híbrido), explicando por que aquele ambiente é mais vulnerável.
5. Escolha três frameworks entre os estudados (ISO 27001, ISO 42001, ISO 23894, NIST CSF, NIST AI RMF, CIS, MITRE ATT&CK, Zero Trust) e descreva como eles podem ser aplicados para mitigar os riscos identificados.
6. Explique como esses frameworks contribuem para governança, conformidade, rastreabilidade e segurança de modelos de IA, incluindo criptografia, monitoramento, auditoria e resposta a incidentes.

Segurança em Nuvem

Artificial Intelligence Security Frameworks

Atividade Prática

1. Qual risco é mais associado ao uso de APIs de IA generativa em SaaS??

- a) Falha de hardware físico no datacenter.
- ✓ Model Extraction por consultas repetidas
- c) Baixa escalabilidade de GPU
- d) Falta de suporte a criptografia AES-256



Segurança em Nuvem

Artificial Intelligence Security Frameworks

Atividade Prática

2. Qual framework é especificamente voltado para gestão de riscos em IA, incluindo vieses, segurança e confiabilidade?

- a) ISO 27001
- b) CIS Controls
- ☒ c) NIST AI RMF
- d) MITRE ATT&CK



Segurança em Nuvem

Artificial Intelligence Security Frameworks

Atividade Prática

3. Em um ambiente de IA treinado em IaaS com GPUs/TPUs, qual ameaça é mais crítica?

- a) Vazamento de logs de produtividade
- ✓ *Data poisoning* durante ingestão de dados
- c) Falha de autenticação em redes sociais
- d) Erro de configuração de impressora



Segurança em Nuvem

Artificial Intelligence Security Frameworks

Atividade Prática

4. Qual princípio central do Zero Trust se aplica diretamente à proteção de modelos de IA em produção?
- a) Confiar em usuários internos por padrão
 - b) Permitir acesso amplo a *datasets* para facilitar o treinamento
 - ✓ c) Verificação contínua de identidade e integridade
 - d) Desativar logs para reduzir custos



Segurança em Nuvem

Artificial Intelligence Security Frameworks

Atividade Prática

5. Qual norma internacional estabelece requisitos para um Sistema de Gestão de Inteligência Artificial (SGIA)?
- a) ISO 23894
 - ☒ b) ISO 42001
 - c) NIST CSF
 - d) CIS Controls



Até a Próxima...

“O segredo do sucesso está em nunca parar de aprender e em trabalhar além das expectativas.”